Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

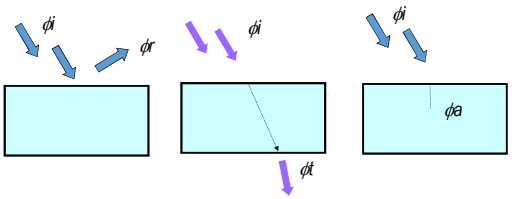
Sumário

1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasíla: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

3 Interação com a matéria



ϕi = Fluxo incidente
ϕa = Fluxo absorvido
ϕr = Fluxo refletido
ϕt = Fluxo transmitido

Reflectância: $\rho = \phi r / \phi i$
Absortância: $\alpha = \phi a / \phi i$
Transmitância: $\tau = \phi t / \phi i$

3 Interação com a matéria

Equação do balanço de radiação:

A quantidade total de fluxo radiante incidente no terreno ϕi deve ser balanceada pela avaliação da quantidade de fluxo radiante refletido pela superfície ϕr, quantidade de fluxo absorvido ϕa e quantidade de fluxo transmitido ϕt.

$$\phi_i = \phi_r + \phi_a + \phi_t$$

É importante notar que essas grandezas radiométricas são baseadas na quantidade de energia radiante incidente numa superfície em qualquer ângulo num hemisfério:

3 Interação com a matéria

A reflectância hemisférica ρ é a razão entre o fluxo radiante refletido por uma superfície e o fluxo incidente:

$$\rho = \frac{\Phi_r}{\Phi_i} = \frac{M_r}{E_i}$$

A transmitância hemisférica τ é a razão entre o fluxo radiante transmitido por uma superfície e o fluxo incidente:

$$\tau = \frac{\Phi_t}{\Phi_i} = \frac{M_t}{E_i}$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria

A absortância hemisférica α é a razão entre o fluxo radiante absorvido por uma superfície e o fluxo incidente:

$$\alpha = \frac{\Phi_a}{\Phi_i} = \frac{M_a}{E_i}$$

Podemos ainda escrever:

$$\alpha = 1 - (\rho + \tau)$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria

A reflectância hemisférica ρ_λ é a razão entre o fluxo radiante não colimado (sobre um hemisfério) e o fluxo refletido não colimado deixando o hemisfério. Isso não nos fornece informação alguma sobre o comportamento angular da reflectância.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria

Definições de Reflectância e Fator de Reflectância

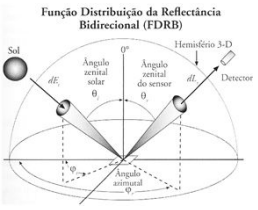
FDRB, FRB, ρ?!

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

A **Função Distribuição de Reflectância Bidirecional** (FDRB), pode ser definida como a razão entre a radiância dL_r dada em unidades de (*W.m^{-2}.sr^{-1}.nm^{-1}) refletida em uma direção (θ_r, φ_r) e a radiância solar incidente dE_i (W.m^{-2}.nm^{-1}) proveniente da direção (θ_i, φ_i):

$$FDRB(\theta_i,\phi_i,\theta_r,\phi_r,\lambda) = f_r(\theta_i,\phi_i,\theta_r,\phi_r,\lambda) = \frac{dL(\theta_i,\phi_i,\theta_r,\phi_r,E_i,\lambda)}{dE(\theta_i,\phi_i,\lambda)} = \frac{dL(\theta_i,\phi_i,\theta_r,\phi_r,E_i,\lambda)}{L_i(\theta_i,\phi_i,\lambda)\cdot cos\theta_i \cdot d\omega_i} \quad [sr^{-1}]$$



Em que (θ_i,ϕ_i) são os ângulos zenital e azimutal da fonte e (θ_r,ϕ_r) são os ângulos zenital e azimutal do sensor.

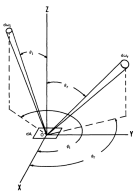
*a unidade de sr^{-1} deve-se ao fato de a radiação estar sendo medida num ângulo sólido, que pode ser infinitesimal, portanto, o valor da FDRB pode variar entre 0 e ∞.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.
Nicodemus, F.E.; RICJMOND, J.C. Geometrical Considerations and Nomenclature for Reflectance, 1977.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

A FDRB é uma quantidade conceitual que não pode ser medida diretamente uma vez que medidas infinitesimais de ângulo sólido não contém quantidades mensuráveis de fluxo radiante (Nicodemus, 1977). Além disso, mesmo utilizando-se ângulos sólidos finitos, é necessário conhecer a reflectância para todos os pares e direção (θ_i,ϕ_i) e (θ_r,ϕ_r) ,o que, na prática, é difícil de ser feito.

Fonte: Strub et al. (2006).



F. E. Nicodemus, J. C. Richmond, J. J. Hsia, I. W. Ginsberg, and T. Limperis. Geometrical considerations and nomenclature for reflectance; NBS Monograph 160. Technical report, Department of Commerce, National Bureau of Standards, 1977

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Apesar de conceitual, a FDRB descreve as quantidades básicas que caracterizam as propriedades refletivas de uma superfície. A partir da FDRB podem-se definir a reflectância (ρ) e o fator de reflectância bidirecional (FRB).

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Reflectância (ρ):

Apesar de conceitual, a FDRB descreve as quantidades básicas que caracterizam as propriedades refletivas de uma superfície. A partir da FDRB podem-se definir a reflectância (ρ) e o fator de reflectância bidirecional (FRB).

$$\rho_\lambda(\omega_i, \omega_r, \lambda) = \left(\frac{1}{\Omega_i}\right) \cdot \int_{\omega_r} \int_{\omega_i} f_r(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r, \lambda) \cdot d\Omega_i \cdot \Omega_r \qquad [adimensional]$$

Em que: $\Omega_i = \int_{\omega_i} d\Omega_i \qquad d\Omega = cos\theta \cdot d\omega$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

A reflectância é adimensional e representa uma propriedade do alvo. Note que nas equações anteriores, o ângulo sólido é suficientemente grande para não ser considerado infinitesimal. No caso de dados obtidos de satélite, a irradiância deve ser considerada hemisférica pela presença de considerável quantidade de irradiância difusa vinda de todo o hemisfério. Do outro lado, apesar de o IFOV de um sensor orbital ser da ordem de milésimos de grau, ele é consideravelmente grande e, portanto, é uma direção de observação cônica. Assim, os dados de satélite podem ser denominados de reflectância hemisférica cônica:

$$\rho_\lambda(2\pi, \omega_r, \lambda) = \left(\frac{1}{\pi}\right) \cdot \int_{\omega_r} \int_{2\pi} f_r(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r, \lambda) \cdot d\Omega_i \cdot \Omega_r$$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

A **reflectância de sensoriamento remoto medida por satélite (ρ)**:

$$\rho_\lambda = \frac{\phi_r}{\phi_i} = \frac{M_\lambda}{E_\lambda}$$

O que se mede no sensor não é M mas L: $\rho_\lambda = \frac{L_\lambda}{E_\lambda} \left[\frac{w \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}}{w \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1}} = sr^{-1}\right]$

Se assumirmos que a superfície é lambertiana, então: $\rho_\lambda = \frac{\pi \cdot L_\lambda}{E_\lambda}$ $[\pi \cdot sr^{-1} = adimensional]$

Considerando que a radiância é afetada pelo ângulo solar zenital e pela distância Terra-Sol:

$$\rho_\lambda = \frac{\pi \cdot L_\lambda \cdot d^2}{cos\theta_i \cdot E_\lambda} \; [UA^2 = adimensional]$$

Normalmente, E é uma medida da irradiância solar média no topo da atmosfera.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Em ciências planetárias são comuns as seguintes definições (Thomas, 2008):

Coeficiente de Radiância:

$$\rho_C(g, \theta_i, \theta_r) = \frac{\pi \cdot L(g, \theta_i, \theta_r)}{cos\theta_i \cdot \left(\frac{F}{R^2}\right)}$$

Em que F é o fluxo incidente e R é a distância média entre o Sol e o planeta estudado em unidades astronômicas. π vem da integração do fluxo refletido em todas as direções. *g* é o ângulo de fase, θ_i é o ângulo de incidência e θ_r é o ângulo de emissão.

Fator de radiância:

$$\rho_F(g, \theta_i, \theta_r) = \frac{\pi \cdot L(g, \theta_i, \theta_r)}{\left(\frac{F}{R^2}\right)}$$

Thomas, N. Photometry of Resolved Planetary Surfaces. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Reflectância Bidirecional:

$$\rho_R(g,\theta_i,\theta_r) = \frac{L(g,\theta_i,\theta_r)}{\left(\frac{F}{R^2}\right)}$$

O coeficiente de radiância nos dá a REM que deixa uma área perpendicular à fonte. Se θ_i é desconhecido, então aplica-se o fator de radiância, também chamado de I/F. A reflectância bidirecional considera o fluxo refletido numa certa direção em vez de um hemisfério.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Normalmente, um **Fator de Reflectância Bidirecional** (FRB, também referido como R) é computado como a razão entre a radiância refletida pelo alvo e a radiância refletida por um painel de referência praticamente Lambertiano, medida sob idêntica geometria de iluminação:

$$FRB(\theta_i,\phi_i,\theta_r,\phi_r,\lambda) = \frac{dL(\theta_r,\phi_r,\lambda)}{dL_r\,(\theta_i,\phi_i,\lambda)} \cdot R_r \qquad [adimensional]$$

Em que R_r é um coeficiente de calibração do painel. Na prática, não se medem quantidades infinitesimais de L (dL e dL_r), mas sim, quantidades integradas em certos ângulos sólidos não infinitesimais. Portanto, as radiâncias não são "direcionais", mas sim cônicas. A FDRB se relaciona com o FRB da seguinte maneira:

$$FDRB[sr^{-1}] = \frac{FRB}{\pi\,[sr]}$$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Na prática, o **FRB** é medido em ângulos sólidos finitos, sendo considerado, portanto, um **Fator de Reflectância Bicônico (R)**:

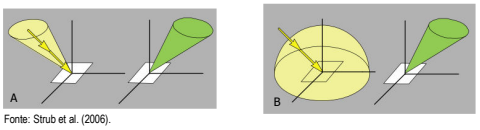
$$R_\lambda(\omega_i,\omega_r,\lambda) = \left(\frac{\pi}{\Omega_i \cdot \Omega_r}\right) \cdot \int_{\omega_r}\int_{\omega_i} f_r(\theta_i,\phi_i,\theta_r,\phi_r,\lambda) \cdot d\Omega_i \cdot \Omega_r \quad [adimensional]$$

R aplica-se nos casos de campo ou laboratório, em que a irradiância é obtida indiretamente, por meio de medidas sobre uma superfície lambertina e de reflectância conhecida.

Ponzoni et al., Calibração de sensores orbitais, 2009.
Nicodemus, F.E.; RICJMOND, J.C. Geometrical Considerations and Nomenclature for Reflectance, 1977.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

No caso de sensores embarcados em plataformas em nível de campo, aéreas ou orbitais, a reflectância medida é a Hemisférica-Cônica (B). Em experimentos de laboratório, a reflectância medida é a Bi-cônica (A) (Strub, 2006).



Fonte: Strub et al. (2006).

Strub, G.S. et al. Reflectance quantities in optical remote sensing: definitions and case studies. Remote Sensing of Environment, n. 103, 2006.

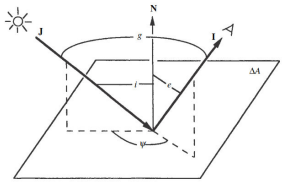
3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Mas, de onde vem o π?

Geometria infinitesimal de um ângulo sólido

Ângulos envolvidos:

i (ou θ_i): Ângulo de incidência;
e (ou θ_r): Ângulo de emissão;
ψ: Ângulo azimutal relativo;
g (ou α): Ângulo de fase.

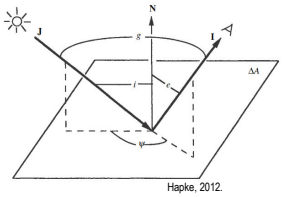


Hapke, 2012.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

ψ: Ângulo azimutal relativo, é o ângulo relativo entre os planos de incidência e emissão. Este é, geralmente, o ângulo adotado em SR terrestre, entretanto, a maioria das aplicações extraterrestres adota g (ou α), uma vez que este ângulo costuma ser constante ao longo de todo o plano da imagem.

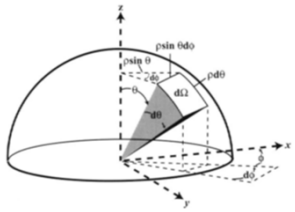


Hapke, 2012.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

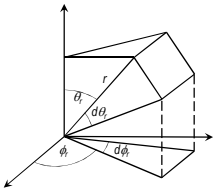
3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Área de um ângulo sólido dΩ:



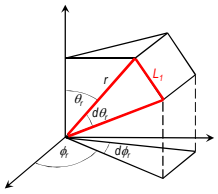
Considerar:

θ (na figura) = e;
ϕ (na figura) = ψ;
r = raio unitário da esfera.



3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Área de um ângulo sólido dΩ:



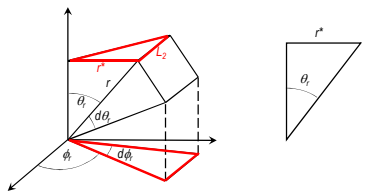
*O arco *arc* de uma circunferência de raio *r*, correspondente a um ângulo *a* é dado por *arc*= a*pi*r/180. Para o ângulo em radianos temos: arc=a*r.

$$L_1 = r \cdot d\theta_r$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

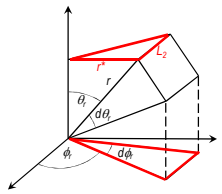
Área de um ângulo sólido dΩ:



$$sin\theta_r = r^*/r$$
$$r^* = r \cdot sin\theta_r$$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Área de um ângulo sólido dΩ:



$$L_2 = r^* \cdot d\phi_r$$
$$L_2 = r \cdot sin\theta_r \cdot d\phi_r$$
$$d\Omega = L_1 \cdot L_2$$
$$d\Omega = r \cdot d\theta_r \cdot r \cdot sin\theta_r \cdot d\phi_r$$
$$d\Omega = sin\theta_r \cdot d\theta_r \cdot d\phi_r \cdot r^2$$

Lembrando que: $d\Omega = \frac{dA}{r^2}$ $[sr]$ $dA = sin\theta_r \cdot d\theta_r \cdot d\phi_r \cdot r^2$ $[m^2]$

E fazendo a substituição:

$$d\Omega = \frac{sin\theta_r \cdot d\theta_r \cdot d\phi_r \cdot r^2}{r^2} = sin\theta_r \cdot d\theta_r \cdot d\phi_r \quad [sr]$$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Mas de onde vem o π?

Lembrando: $E = M = \frac{d\Phi}{dA}$ $[W \cdot m^{-2}]$ $L = \frac{d^2\Phi}{dA \cdot cos\theta_r \cdot d\Omega}$ $[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$

$$L = \frac{d}{cos\theta_r \cdot d\Omega}\left(\frac{d\Phi}{dA}\right) = \frac{dM}{cos\theta_r . d\Omega} \quad [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$$

Portanto: $dM = L \cdot cos\theta_r . d\Omega$ $[W \cdot m^{-2}]$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Considere a REM refletida por uma superfície lambertiana. A exitância (ou emitância) é dada por:

$$dM = L \cdot cos\theta_r \cdot d\Omega$$

$$M = \int_{\theta_r=0}^{\pi/2} L \cdot cos\theta_r \cdot d\Omega = \int_{\phi_r=0}^{2\pi}\int_{\theta_r=0}^{\pi/2} L \cdot cos\theta_r \cdot sin\theta_r \cdot d\theta_r \cdot d\phi_r$$

$$M = L \cdot \int_{\phi_r=0}^{2\pi}\left[\int_{\theta_r=0}^{\pi/2} cos\theta_r \cdot sin\theta_r \cdot d\theta_r\right] \cdot d\phi_r$$

Considerando uma superfície Lambertiana, L é constante.

Integrando sobre o hemisfério superior. $d\theta_r$ varia de 0- π/2 e $d\phi_r$ varia de 0-2π. A integral interna diz respeito a θ_r. A externa relaciona-se com ϕ_r.

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Resolvendo a integral: $\int_{\theta_r=0}^{\pi/2} cos\theta_r \cdot sin\theta_r \cdot d\theta_r$

Chamando: $u = cos\theta_r$ $\quad du = -sin\theta_r \cdot d\theta_r \quad d\theta_r = \frac{du}{-sin\theta_r}$

Substituindo na equação: $\int_{\theta_r=0}^{\pi/2} u \cdot sin\theta_r \cdot \frac{du}{-sin\theta_r} = -\int_{\theta_r=0}^{\pi/2} u \cdot du$

$$= -\frac{1}{2} \cdot u^2 = \left[-\frac{1}{2} \cdot cos^2\theta_r\right]$$

$$= \left[-\frac{1}{2} \cdot cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) - -\frac{1}{2} \cdot cos^2(0)\right] = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

$$M = L \cdot \int_{\phi_r=0}^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot d\phi_r$$

$$M = \frac{L}{2} \cdot \int_{\phi_r=0}^{2\pi} d\phi_r = \frac{L}{2} \cdot [\phi_r] = \frac{L}{2} \cdot [2\pi - 0]$$

$$M = L[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}] \cdot \pi[sr]$$

$$M = L \cdot \pi \qquad [W \cdot m^{-2}]$$

3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Então, para uma superfície lambertiana, a exitância e a radiância se relacionam por um fator π:

$$L = \frac{M}{\pi} \qquad \left[\frac{W \cdot m^{-2}}{sr}\right]$$

Se lembrarmos que a reflectância é: $\rho = \frac{M}{E_{\theta i}}$

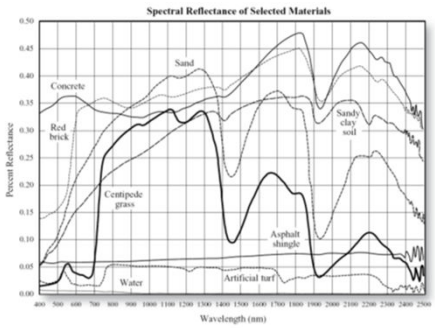
Em que $E_{\theta i}$ é a irradiância proveniente de uma direção θi, então:

$$\rho = \frac{M}{E_0 \cdot cos\theta_i} \qquad M = \rho \cdot E_0 \cdot cos\theta_i \quad [W \cdot m^{-2}]$$

$$L = \frac{M}{\pi} = \frac{\rho \cdot E_0 \cdot cos\theta_i}{\pi} \qquad [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$$

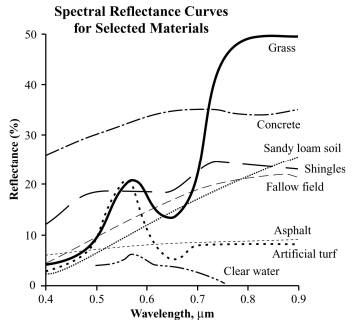
3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

A figura abaixo dá exemplos de reflectância para fenômenos urbanos:



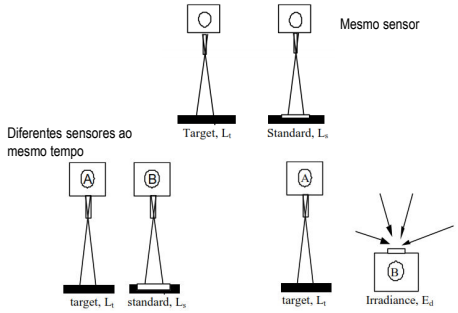
3 Interação com a matéria | 3.1 Reflectância

Obviamente, as curvas de reflectância não fornecem nenhuma informação sobre a energia que é transmitida e absorvida pelos alvos.



3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Como medir a reflectância:

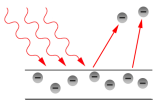


Philpot and Philipson. Remote Sensing Fundamentals, CornellUniversity, 2012.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Efeito Fotoelétrico

Quando a REM atinge a matéria, esta emite elétrons (portanto, chamados fotoelétrons).



https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_constant

A energia máxima de um elétron emitido está relacionada com a frequência da REM e não com sua intensidade. Feixes de alta potência (grande intensidade) na faixa do vermelho ejetarão elétrons com potencial elétrico menor, enquanto feixes mais fracos (baixa intensidade) de REM na região do violeta podem produzir altas voltagens.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Os elétrons só serão ejetados se a frequência da REM for maior que uma determinada frequência de corte para um dado material. Abaixo desta frequência não ocorrerá a emissão de fotoelétrons.

O aumento na frequência da REM produz um aumento na energia dos fotoelétrons emitidos. O número de elétrons também se modifica porque a probabilidade de que um fóton resulte na emissão de um elétron é uma função da energia do fóton.

Se a intensidade de uma radiação incidente numa dada frequência é aumentada, isso não acarreta alteração na energia de cada fotoelétron.

Um aumento na intensidade da REM provoca um aumento do número de elétrons emitidos, porém, tais elétrons terão a mesma energia cinética proporcional à frequência original.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

O ângulo sólido de um sensor tal como visto da superfície sendo imageada é dado por:

$$\Omega_{abertura} = \frac{\pi \cdot r^2}{d^2} \ [rs]$$

Em que r é o raio da abertura da lente e d é a distância inclinada entre o sensor e a superfície sendo imageada.

A potência P detectada pelo sensor, proveniente de uma área A no terreno é dada por:

$$P_{detector} = L \cdot \Omega_{abertura} \cdot A \cdot OE \cdot \Delta\lambda \ [W]$$

Em que L é a radiância ($W.m^{-2}.sr^{-1}.nm^{-1}$), A é a área (m^2), OE é a eficiência ótica (adimensional, é a fração de REM incidente no sistema ótico da câmera que efetivamente atinge o sensor, ou, em outras palavras, é a transmitância das lentes) e $\Delta\lambda$ é o intervalo no qual a REM está sendo medida.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

$$L = \frac{dM}{cos\theta \cdot d\Omega} \Rightarrow L = \frac{\frac{d\Phi}{dA}}{cos\theta \cdot d\Omega} \Rightarrow L = \frac{d\Phi}{dA \cdot cos\theta \cdot d\Omega}$$

$$d\Phi = L \cdot dA \cdot cos\theta \cdot d\Omega$$

Se considerarmos o sensor perpendicular:

$$d\Phi = L \cdot dA \cdot d\Omega$$

$$P_{detector} = L \cdot \Omega_{abertura} \cdot A \cdot OE \cdot \Delta\lambda \ [W]$$

Em que L é a radiância ($W.m^{-2}.sr^{-1}.nm^{-1}$), A é a área (m^2), OE é a eficiência ótica (adimensional, é a fração de REM incidente no sistema ótico da câmera que efetivamente atinge o sensor, ou, em outras palavras, é a transmitância das lentes) e $\Delta\lambda$ é o intervalo no qual a REM está sendo medida.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

O número de elétrons emitidos no detector no intervalo de tempo t é dado por:

$$N_e = P_{detector} \cdot t \cdot QE \cdot \frac{\lambda}{h \cdot c}$$

Em que QE é a eficiência quântica do detector, ou seja, é a fração dos fótons que atingem o detector que produzem um fotoelétron, h é a constante de Planck e c é a velocidade da luz. A energia de um fóton é dada por hc/λ. Na equação acima é contabilizado um fotoelétron por energia, assim: $1/(hc/\lambda) = \lambda/hc$.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Considere as características do sensor MODIS:

Parâmetro	Valor
Altitude	705 km
Distância inclinada	750 km
Raio de abertura do sensor	89 mm
Largura de banda	10 nm
Eficiência ótica	0,6
Eficiência quântica	0,9

Calcule o número de fotoelétrons emitidos no detector, proporcional à 0,01 $W.m^{-2}.sr^{-1}.nm^{-1}$, para o comprimento de onda de 550 nm com um tempo de exposição de 1 s e para uma área de 1 m^2 no terreno. Dados: $h = 6{,}63\times10^{-34}$ J.s, $c = 3\times10^{8}$ $m.s^{-1}$.

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Calcule o número de fotoelétrons emitidos no detector para o comprimento de onda de 550 nm com um tempo de exposição de 1 s e para uma área de 1 m^2 no terreno. Dados: h = $6{,}63\times10^{-34}$ J.s, c = 3×10^{8} m.s^{-1}.

$$\Omega_{abertura} = \frac{\pi \cdot (0{,}09\ m)^2}{(750.000\ m)^2} = 4{,}5 \cdot 10^{-14}\ sr$$

$$P_{detector} = (0{,}01\ W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot nm^{-1}) \cdot (4{,}5 \cdot 10^{-14}\ sr) \cdot (1\ m^2) \cdot (0{,}6) \cdot (10\ nm)$$

$$P_{detector} = 2{,}7 \cdot 10^{-15}\ W$$

$$N_e = (2{,}7 \cdot 10^{-15}\ J \cdot s^{-1}) \cdot (1\ s) \cdot (0{,}9) \cdot \frac{550 \cdot 10^{-9}\ m}{(6{,}63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s) \cdot (3 \cdot 10^{8}\ m \cdot s^{-1})}$$

$$N_e = 6.800\ elétrons$$

Exercício extraído de:
http://www.oceanopticsbook.info/view/remote_sensing/level_2/counting_photons

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Na tabela abaixo estão presentes as quantidades de irradiância solar, por faixa espectral, que atingem o topo da atmosfera.

Faixa espectral	Δλ (nm)	Irradiância (w.m^{-2})	%
< Ultra violeta	< 350	62	4,5
Ultra violeta	~350 - 400	57	4,2
Visível	~400 - 700	522	38,2
Infravermelho próximo	~700 – 1.000	309	30,5
> Infravermelho próximo	> 1.000	417	30
Total		1.367	100

3 Interação com a matéria | 3.2 Medidas radiométricas

Irradiância solar na superfície para atmosfera limpa e com névoa, e para ângulos zenitais solares de 0° e 60°:

Condições atmosféricas	Irradiância (w.m^{-2})
Atmosfera limpa (Sol no zênite)	500
Atmosfera limpa (ângulo solar zenital = 60°)	450
Atmosfera com névoa (ângulo solar zenital = 60°)	300

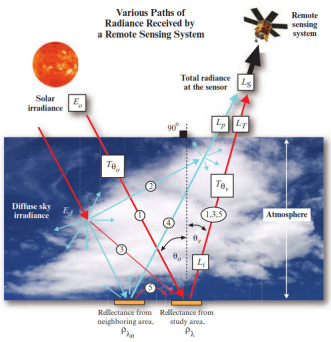
3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Uma maneira de visualizar o ângulo sólido é considerar o que você veria se estivesse num avião e olhasse com um telescópio para o solo. Apenas a energia que emergisse do terreno e viesse em direção ao telescópio num ângulo específico (medido em esterorradianos) seria interceptada pelo telescópio e vista pelos seus olhos. Assim, o ângulo sólido é como um cone tridimensional que afunila o fluxo radiante vindo de uma fonte pontual no terreno em direção ao sensor. Espera-se que a energia proveniente da atmosfera e de outras fontes não seja espalhada para dentro do campo de visada do ângulo sólido, e contamine o fluxo radiante proveniente da área de interesse no terreno.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

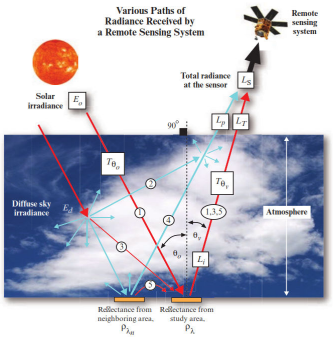
Entretanto, isso não acontece na prática. Outras energias radiantes provenientes de várias outras trajetórias adentram o campo de visada e introduzem ruído no processo de SR:

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor



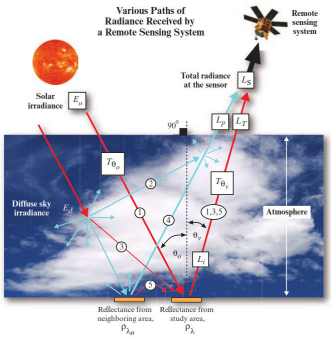
1) Contém irradiância espectral solar $E_{0\lambda}$ que foi pouco atenuada antes de atingir o terreno. A quantidade de irradiância atingindo o terreno é função da transmitância atmosférica $T_{0\theta}$ num ângulo θ.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor



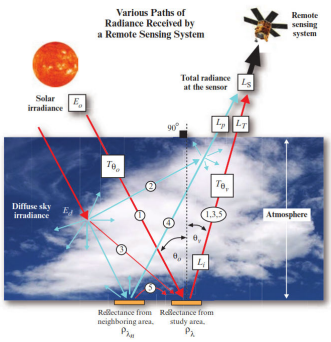
2) Contém irradiância espectral solar difusa $E_{d\lambda}$ que nunca atinge a superfície por causa do espalhamento atmosférico. Infelizmente, esta energia chega ao sensor. O espalhamento é maior na cor azul. É por isso que imagens de SR na banda do azul aparecem mais claras.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor



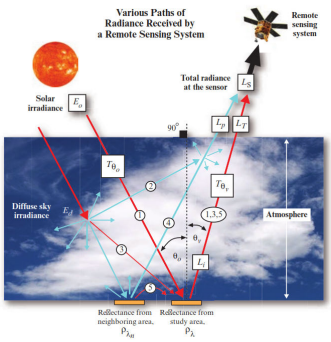
3) Contém energia proveniente do sol e que sofreu algum espalhamento antes de iluminar o alvo ($E_{d0\lambda}$). Assim sua composição espectral e polarização pode ser um pouco diferente da energia que atinge o alvo pela trajetória 1.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor



4) Contém radiação que foi refletida ou espelhada pelo terreno próximo ($\rho_{\lambda,g}$). Esta parcela não ilumina a área de interesse.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor



5) Contém radiação que também foi refletida ou espelhada pelo terreno próximo mas que então foi espalhada para a área de estudo.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Portanto, para um dado intervalo espectral (ex., λ_1 a λ_2 que poderia ser 0,6-0,7 μm) a irradiância solar total atingindo a superfície da Terra, $E_{g\lambda}$, é uma integração de vários componentes:

$$E_{g\lambda} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} (E_{0\lambda} \cdot T_\theta \cdot \cos\theta + E_{d\lambda}) \cdot d\lambda \ \ (W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1})$$

Em que $E_{0\lambda}$ é a irradiância solar espectral no topo da atmosfera, T_θ é a transmitância atmosférica num certo ângulo zenital solar θ e $E_{d\lambda}$ é a contribuição da irradiância solar difusa.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Apenas uma pequena quantidade dessa irradiância é realmente refletida pelo terreno na direção do sensor. Se assumirmos que a superfície da Terra é um refletor difuso (superfície Lambertiana), a quantidade total de radiância L_T emergindo do alvo e disponível para ser medida é:

$$L_T = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \rho_\lambda \cdot T_{\theta v} \cdot (E_{0\lambda} \cdot T_\theta \cdot \cos\theta + E_{d\lambda}) \cdot d\lambda \ \ (W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1})$$

A reflectância média da superfície do alvo (ρ_λ) é incluída porque a vegetação, o solo e a água absorvem seletivamente parte da REM incidente. O terreno atua como um filtro, absorvendo certos comprimentos de onda e refletindo outros. Note que a energia emergindo do terreno está agora num ângulo θ_v requerendo o uso de um fator de transmitância atmosférica $T_{\theta v}$ outra vez. A divisão por π é porque estamos considerando apenas o hemisfério superior do ângulo sólido.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

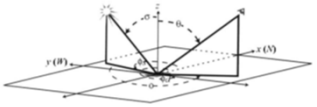
Porém, a radiância total registrada pelo sensor L_s não é igual à radiância total que deixa o alvo L_T. É preciso considerar ainda a radiância de trajetória L_P. Assim, a radiância total registrada pelo sensor torna-se:

$$L_S = L_T + L_P \ (W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1})$$

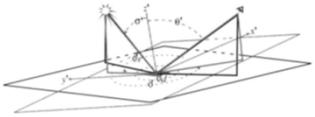
A radiância de trajetória é composta de energia proveniente da irradiância solar difusa (trajetória 2) e também da reflectância de áreas do terreno próximas (trajetória 4).

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Definição do sistema de coordenadas:



(a) World coordinate system.



(b) Target coordinate system.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Sistema de coordenadas do "mundo":

O plano XY é tangente à superfície terrestre no alvo, X aponta para Norte, Y aponta para o Oeste e Z é normal à Terra no alvo. A posição do Sol é definida pelo seu ângulo zenital θ_i (em relação ao Z) e seu ângulo azimutal ϕ_i, medido por Oeste a partir de X (Norte). Para o sensor, temos θ_r e ϕ_r, definidos da mesma maneira. O ângulo azimutal relativo entre fonte e sensor é ϕ.

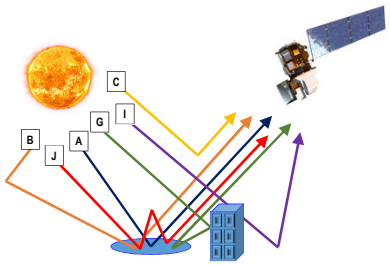
Sistema de coordenadas centrado no alvo:

O plano XY é o plano do alvo ou o plano tangente ao alvo num ponto de interesse. O eixo X segue a projeção da normal à Terra no plano do alvo. A posição do Sol é definida pelo seu ângulo zenital relativo θ_i' (em relação a Z, normal ao alvo) e seu ângulo azimutal ϕ_i', medido por Oeste a partir de X (plano do alvo). Para o sensor, temos θ_r' e ϕ_r', definidos da mesma maneira. O ângulo azimutal relativo entre fonte e sensor é ϕ'.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Possíveis caminhos para a energia solar que chega ao alvo



Na prática, na maioria das aplicações empíricas, fótons do tipo J e G estão agrupados com os tipos A e B; e fótons do tipo I são incluídos no tipo C.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Energia (irradiância) que chega ao alvo

A) A irradiância solar espectral que atinge o alvo:

$$E_{s\lambda} \cdot cos\theta_i' = E_{s\lambda}' \cdot \tau_1(\lambda) \cdot cos\theta_i' = E_{s\lambda}' \cdot e^{-\delta(\lambda)sec\theta} \cdot cos\theta_i' \quad [W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1}]$$

Em que $E_{s\lambda}'$ é a irradiância espectral exoatmosférica que atinge uma superfície perpendicular ao feixe incidente, e $\tau_1(\lambda)$ é a transmissão atmosférica ao longo do caminho Sol-alvo, a qual pode ser reescrita como:

$$\tau_1(\lambda) = e^{-\delta 1(\lambda)} \approx e^{-\delta(\lambda)sec\theta}$$

Em que $\delta(\lambda)$ é profundidade ótica da atmosfera.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

B) A irradiância solar espectral descendente (hemisférica) que atinge o alvo:

$$E_{d\lambda} = \int L_{d\lambda}(\theta_i, \phi) cos\theta_i d\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta_i=0}^{\pi/2} L_{d\lambda}(\theta_i, \phi) cos\theta_i sin\theta_i d\theta_i d\phi$$

$$E_{d\lambda sky} = FE_{d\lambda} = F \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta_i=0}^{\pi/2} L_{d\lambda}(\theta_i, \phi) cos\theta_i sin\theta_i d\theta_i d\phi$$

$E_{d\lambda}$ é a irradiância difusa proveniente de um hemisfério sobre o alvo, na situação em que não há obstrução ao céu. $E_{d\lambda sky}$ é a irradiância difusa proveniente da porção do hemisfério não obstruído sobre o alvo. Se não há obstrução F = 1. Se metade do hemisfério estiver obstruído, F = 0,5.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

F pode ser calculado fazendo-se a integração do ângulo sólido na porção de céu que está obstruída, e dividindo-se este valor pelo ângulo sólido do hemisfério (2π):

$$F = 1 - \frac{\int d\Omega}{2\pi} = 1 - \frac{\int d\Omega}{2\pi} = 1 - \frac{\int\int sin\theta_i d\theta_i d\phi}{2\pi}$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

G) A irradiância solar espectral refletida de objetos (background) ao redor do alvo ($E_{b\lambda}$):

$$E_{b\lambda} = \int\int L_{b\lambda}(\theta_i, \phi) cos\theta_i sin\theta_i d\theta_i d\phi \approx (1 - F) L_{b\lambda avg} \pi$$

1-F é a fração do hemisfério sobre o alvo obscurecida por objetos ao redor.

A irradiância total **atingindo** o alvo (A+B+G):

$$E_{\tau\lambda} = E_{s\lambda}' cos\theta_i' \tau_1(\lambda) + FE_{d\lambda} + (1 - F) L_{b\lambda avg} \pi$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Energia solar refletida pelos alvos

A radiância espectral na direção (θ_r', ϕ_r') do sensor devida à irradiância solar na direção (θ_i', ϕ_i') pode ser expressa como:

$$L_{sr\lambda}(\theta_r', \phi_r') = E_{s\lambda}' cos\theta_i' \tau_1(\lambda) \frac{\rho(\theta_i', \phi_i', \theta_r', \phi_r', \lambda)}{\pi} \qquad [Wm^{-2}sr^{-1}\mu m^{-1}]$$

A contribuição da radiância difusa que chega ao alvo para a reflectância deste na direção do sensor pode ser estimada como:

$$L_{dr\lambda} = FE_{d\lambda} \frac{\rho_d(\lambda)}{\pi}$$

Em que ρ_d é a reflectância do alvo se ele for considerado difuso (constante com ângulo).

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

A contribuição da radiância de alvos ao redor (background) para a reflectância na direção do sensor pode ser estimada como:

$$L_{br\lambda} = (1-F)L_{b\lambda avg}\pi \frac{\rho_d(\lambda)}{\pi} = (1-F)L_{b\lambda avg}\rho_d(\lambda)$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

A radiância espectral refletida $L_{r\lambda}(\theta_r', \phi_r')$ na direção do sensor pode então ser expressa como:

$$L_{r\lambda}(\theta_r', \phi_r') = E_{s\lambda}' cos\theta_i' \tau_1(\lambda) \frac{\rho(\theta_i', \phi_i', \theta_r', \phi_r', \lambda)}{\pi} + \int_F L_{d\lambda}(\theta_i, \phi) \cos\theta_i \frac{\rho(\theta_i', \phi_i', \theta_r', \phi_r', \lambda)}{\pi} d\Omega + \int_{1-F} L_{b\lambda}(\theta_i, \phi) \cos\theta_i \frac{\rho(\theta_i', \phi_i', \theta_r', \phi_r', \lambda)}{\pi} d\Omega$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Se as radiâncias descendente e do background forem consideradas difusas, a equação anterior pode ser escrita como:

$$L_{r\lambda}(\theta_r', \phi_r') = E_{s\lambda}' cos\theta_i' \tau_1(\lambda) \frac{\rho(\theta_i', \phi_i', \theta_r', \phi_r', \lambda)}{\pi} + FE_{d\lambda} \frac{\rho_d(\theta_i', \phi_i', \theta_r', \phi_r', \lambda)}{\pi} + (1-F)L_{b\lambda avg}\rho_d(\lambda)$$

Em que $L_{r\lambda}$ é a radiância espectral refletida na direção do sensor, $E_{d\lambda}$ é a irradiância difusa e $L_{b\lambda}$ é a radiância do background (assumida como sendo difusa).

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Energia solar que chega ao sensor

C) Energia ascendente (radiância de trajetória) espalhada pela atmosfera

$$L_{u\lambda}(\theta_r\ ,\phi) = E'_{s\lambda}\int \tau_{L1}(\lambda)\tau_{L2}(\lambda)\beta(\lambda,\theta_v)dr$$

Em que τ_{L1} e τ_{L2} são as transmitâncias nos caminhos fonte-alvo e alvo-sensor, β é uma função de espalhamento e $E'_{s\lambda}$ é a irradiância solar direta sobre o alvo. A integração é feita para toda a distância "r" do alvo ao sensor. Daí a variável de integração ser dr.

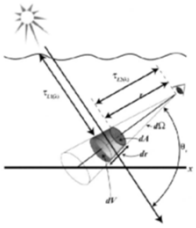
Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Energia solar que chega ao sensor

C) Energia ascendente (radiância de trajetória) espalhada pela atmosfera

$$L_{u\lambda}(\theta_r\ ,\phi) = E'_{s\lambda}\int \tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda)\beta(\lambda,\theta_v)dr$$



3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Combinando os efeitos da radiância de trajetória e da transmitância atmosférica no caminho alvo-sensor, a equação para a energia solar que chega ao sensor fica:

$$L_{s\lambda} = L_{r\lambda}\tau_2(\lambda) + L_{u\lambda}(\theta_r\ ,\phi)$$

$$L_{s\lambda} = \left[E'_{s\lambda}cos\theta'_i\tau_1(\lambda)\frac{\rho(\lambda)}{\pi} + FE_{d\lambda}\frac{\rho_d(\lambda)}{\pi} + (1-F)L_{b\lambda avg}\rho_d(\lambda)\right]\tau_2(\lambda) + L_{u\lambda}$$

$$[Wm^{-2}sr^{-1}\mu m^{-1}]$$

Em que a dependência angular foi suprimida para uma representação mais compacta.

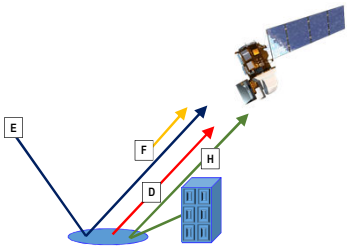
3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

No caso de não haver interrupção no hemisfério do alvo, então F = 1 (significando que o alvo está completamente exposto) e a equação fica:

$$L_{s\lambda} = \left[E'_{s\lambda}cos\theta'_i\tau_1(\lambda)\frac{\rho(\lambda)}{\pi} + E_{d\lambda}\frac{\rho_d(\lambda)}{\pi}\right]\tau_2(\lambda) + L_{u\lambda}$$

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Energia termal que chega ao sensor



3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Energia termal que chega ao sensor

D) Energia emitida pelo alvo

A radiância na direção do sensor gerada pela temperatura do alvo será uma função da equação de Planck, modificada pela emissividade do alvo (dependente do comprimento de onda). Esta radiância será atenuada pela transmitância atmosférica no caminho alvo-sensor. Combinando estes efeitos com a energia solar temos:

$$L_\lambda = E'_{s\lambda} cos\theta'_i \tau_1(\lambda)\frac{\rho(\lambda)}{\pi}\tau_2(\lambda) + E_{d\lambda}\frac{\rho_d(\lambda)}{\pi}\tau_2(\lambda) + \varepsilon(\lambda)L_{T\lambda}\tau_2(\lambda) + L_{u\lambda}$$

Em que $\varepsilon(\lambda)$ é a emissividade e $L_{T\lambda}$ é a radiância espectral de um corpo negro na temperatura T, conforme descrito pela equação de Planck.

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

(H), (E) Energia refletida para o sensor proveniente da radiância descendente (sky) e da vizinhança (background) do alvo

$$L_{r\varepsilon\lambda}(\theta'_r, \phi'_r) = \int_F L_{d\varepsilon\lambda}(\theta_i, \phi)\cos\theta_i \frac{\rho(\theta'_i, \phi'_i, \theta'_r, \phi'_r, \lambda)}{\pi} d\Omega$$
$$+ \int_{1-F} L_{Tb\lambda}(\theta_i, \phi)\cos\theta_i \frac{\rho(\theta'_i, \phi'_i, \theta'_r, \phi'_r, \lambda)}{\pi} d\Omega$$

Em que $L_{d\varepsilon\lambda}$ é a radiância termal descendente sobre o alvo, e $L_{Tb\lambda}$ é a radiância termal emitida pelo background sobre o alvo. A equação anterior pode ser aproximada por:

$$L_{r\varepsilon\lambda}(\theta'_r, \phi'_r) \approx F E_{d\varepsilon\lambda}\frac{\rho_d(\lambda)}{\pi} + (1-F)L_{b\varepsilon\lambda}\rho_d(\lambda)$$

Em que $L_{b\varepsilon\lambda}$ é a radiância espectral média da vizinhança (background).

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Combinando as equações anteriores, temos:

$$L_\lambda = E'_{s\lambda} cos\theta'_i \frac{\rho(\lambda)}{\pi}\tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda) + \varepsilon(\lambda)L_{T\lambda}\tau_2(\lambda)$$
$$+F[E_{ds\lambda} + E_{d\varepsilon\lambda}]\frac{\rho_d(\lambda)}{\pi}\tau_2(\lambda)$$
$$+(1-F)[L_{bs\lambda} + L_{b\varepsilon\lambda}]\rho_d(\lambda)\tau_2(\lambda) + L_{us\lambda}$$

E que o subscrito s foi adicionado à radiância solar refletida do background ($L_{bs\lambda} = L_{b\lambda avg}$), à radiância solar descendente ($E_{ds\lambda} = E_{d\lambda}$) e à radiância ascendente ($L_{us\lambda} = L_{u\lambda}$), em contraste com os termos oriundos de radiação emitida.

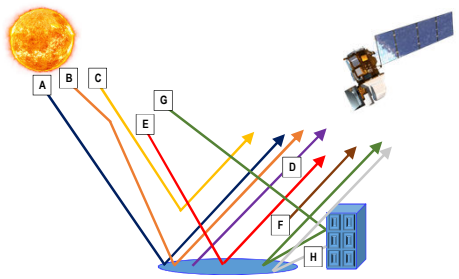
3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

(F) Radiância termal ascendente da atmosfera

$$L_\lambda = E'_{s\lambda} cos\theta'_i \frac{\rho(\lambda)}{\pi} \tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda) + \varepsilon(\lambda) L_{T\lambda} \tau_2(\lambda)$$
$$+F[E_{ds\lambda} + E_{d\varepsilon\lambda}] \frac{\rho_d(\lambda)}{\pi} \tau_2(\lambda)$$
$$+(1-F)[L_{bs\lambda} + L_{b\varepsilon\lambda}]\rho_d(\lambda)\tau_2(\lambda) + L_{us\lambda} + L_{u\varepsilon\lambda}$$

3 Interação com a matéria | 3.3 Composição do sinal no sensor

Em resumo (as componentes I e J não estão modeladas):



3 Interação com a matéria | 3.4 Interações macroscópicas

►Interações macroscópicas
- Óptica geométrica
- Atenuação atmosférica

►Interações microscópicas

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

Óptica Geométrica

Os princípios da óptica geométrica podem ser aplicados quando o tamanho do comprimento de onda da radiação envolvida é muito menor que as dimensões dos objetos com os quais interage.

a) refração

A velocidade da luz no vácuo é 3 x 10^8 m.s^{-1}. Quando a radiação encontra substâncias de diferentes densidades, como ar e água, pode ocorrer a refração, isto é, desvio da luz quando ela passa de um meio a outro com densidade diferente.

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

O índice de refração *n* é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, *c*, e a velocidade da luz numa substância como a atmosfera ou a água, c_n:

$$n = \frac{c}{c_n}$$

A velocidade da luz numa substância nunca pode atingir a velocidade da luz no vácuo, portanto, o índice de refração deve sempre ser maior que 1.

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

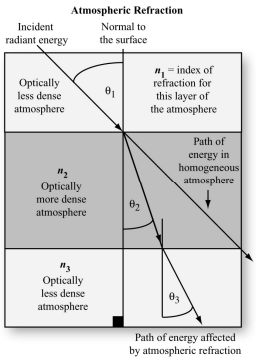
A refração pode ser descrita pela lei de Snell, que postula que para uma dada frequência da luz (usamos frequência pois esta não muda), o produto do índice de refração pelo seno do ângulo entre o raio e a linha normal à interface é constante. Em outras palavras, os raios incidente e refratado estão contidos no mesmo plano que contém a normal à superfície. As direções dos dois raios estão relacionados pela equação:

$$n_1 sen\theta_1 = n_2 sen\theta_2$$

n_1 e n_2 = índices de refração dos meios 1 e 2;
θ_1= ângulo entre o raio incidente e a normal à superfície;
θ_2 = ângulo entre o raio refratado e a normal à superfície.

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

Na figura ao lado podemos ver que a atmosfera se comporta como uma série de camadas de gases, com densidades diferentes.



3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

Sérios erros de localização devidos à refração podem ocorrer em imagens formadas a partir da energia detectada em grandes altitudes ou sob ângulos muito agudos. Entretanto, esses erros de localização são previstos pela lei de Snell e podem ser removidos. Observe que:

$$sen\theta_2 = \frac{n_1 sen\theta_1}{n_2}$$

Assim, conhecendo os índices de refração dos dois meios e o ângulo de incidência da energia no primeiro meio, é possível prever a quantidade de refração que ocorrerá.

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

b) Lei da reflexão (polarização)

Quando a direção de vibração do campo elétrico é constante no tempo, a onda eletromagnética é classificada como **linearmente polarizada** ou **planopolarizada**.

A REM polarizada, segundo determinado plano, terá maior ou menor coeficiente de reflexão em função da polarização da onda em relação ao plano de incidência.

Polarização paralela (ou vertical): quando a direção da polarização é paralela ao plano de incidência;

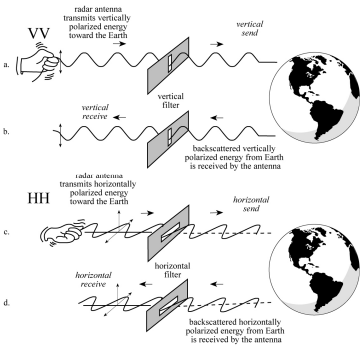
3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

Polarização perpendicular (ou horizontal): quando a direção da polarização é perpendicular ao plano de incidência.
Plano de incidência: formado pela normal à superfície e a direção de propagação do feixe de radiação no ponto de incidência.

Estudos indicam que o fluxo polarizado horizontalmente (perpendicular ao plano de incidência) tem um coeficiente de reflexão de 7,8% enquanto que o fluxo polarizado aleatoriamente tem 3,9% (Moreira, 2001; Novo, 2008; Jensen, 2009).

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

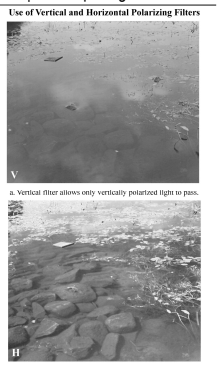
- Polarização paralela: transmite H e recebe H ou transmite V e recebe V.
- Polarização cruzada: transmite H e recebe V ou transmite V e recebe H.



3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

- Imagem obtida na região do visível (0,4 – 0,7 μm) polarizada verticalmente e horizontalmente.

Use of Vertical and Horizontal Polarizing Filters



a. Vertical filter allows only vertically polarized light to pass.

b. Horizontal filter allows only horizontally polarized light to pass.

3 Interação... | 3.4 Interações macroscópicas | 3.4.1 Óptica geométrica

C) Rugosidade relativa

A frequência da onda incidente define a rugosidade relativa do alvo e, juntamente com o ângulo de incidência, determina o grau de penetração da onda no alvo. Uma superfície pode ser considerada lisa pelo critério de Rayleigh, se:

$$h < \frac{\lambda}{8\cos\theta}$$

Em que h é a altura média das variações da superfície, λ é o comprimento de onda e θ é o ângulo de incidência.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

Atenuação atmosférica

Constituição da atmosfera (Moreira, 2001):

A atmosfera terrestre tem massa correspondente a 0,001% do total do planeta Terra. Tem como característica funcionar como um filtro protetor de radiações solares de alto poder de penetração, como os raios ultra violeta. É constituída de uma mistura gasosa composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de demais gases, no qual predomina dióxido de carbono e vapor de H_2O.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

A atmosfera tem estrutura vertical de aproximadamente 1.000 km de altitude, divida em 5 partes que são:

Troposfera

A troposfera é a camada logo acima da superfície terrestre. Sua espessura no Equador é entre 15 e 18 Km de altitude e nos polos varia de 2 a 8 Km. Contém 80% da massa total e é a camada mais influenciada pelas transferências de energia que ocorrem na superfície terrestre. É nela que ocorrem chuva, vento, presença de nuvens, neblina etc. A temperatura diminui cerca de 6º C a cada aumento de 1.000 m na altitude.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

Estratosfera

A estratosfera pode atingir 30 Km de altitude. Sua temperatura sobe com o aumento da altitude e varia de – 40º C no seu início a –2º C no seu topo.

Mesosfera

A mesosfera pode atingir 80 Km de altitude. Nela há a presença de O_3. Sua temperatura chega a 10º C na altitude de 50 Km. Acima disso, há uma inversão e a temperatura diminui, podendo atingir – 90º C no seu topo. Ela é responsável pela absorção dos raios UV.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

Ionosfera

Camada com maior espessura em altitude. Pode atingir até 600 Km. A ionosfera tem a característica de ser um refletor eficiente de ondas de rádio, favorecendo a comunicação a grandes distâncias. Ondas de altas frequências não são refletidas nessa camada, necessitando de transmissão por satélites.

Exosfera

A exosfera é a camada mais distante da superfície terrestre e pode atingir até 1.000 Km de altitude. Nela predomina a presença de hidrogênio. Sua temperatura varia de 2.000º C durante o dia a –300º C à noite.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

Um feixe de radiação eletromagnética, ao atingir a atmosfera, pode ser:

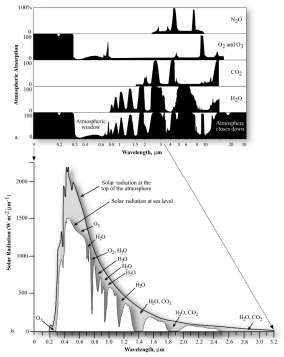
a) Absorvido

A absorção da REM na atmosfera dá-se devido a dois processos: a) dissociação e fotoionização na alta atmosfera; e b) vibração e transição rotacional de moléculas. No primeiro caso há a absorção da REM nas faixas dos raios X e do ultravioleta e, no segundo caso, absorção na região do infravermelho (Moreira, 2001).

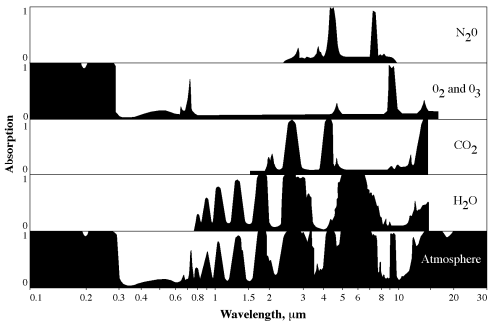
Na região do visível, a absorção de REM é muito baixa. As moléculas de gases e vapor responsáveis por estes efeitos são: ozônio (O_3) e oxigênio (O_2), responsáveis pela absorção da radiação de ultravioleta; vapor d'água, dióxido de carbono (CO_2) e óxido nitroso (N_2O), dentre outros, responsáveis pela absorção da radiação do infravermelho e micro-ondas (Moreira, 2001).

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

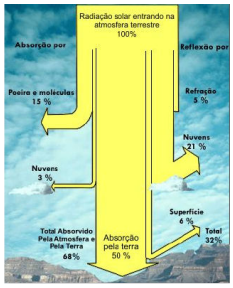
As regiões do espectro eletromagnético para as quais a radiação é absorvida são chamadas de **bandas de absorção atmosférica**. Aquelas para as quais a atmosfera é "transparente" são chamadas de **janelas atmosféricas.**



3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

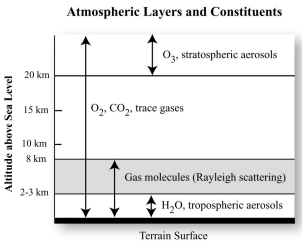


Quantidade de energia disponível para o SR ao nível do mar após interagir com a atmosfera.



b) Espalhado

O espalhamento difere da refração no sentido de que é imprevisível. Essencialmente, há quatro tipos de espalhamento: **Rayleigh**, **Mie**, **Não-seletivo** e **Raman**. Ao lado, as principais subdivisões da atmosfera e os tipos de moléculas e aerossóis encontrados em cada uma delas.



Espalhamento molecular ou Rayleigh

Ocorre quando o diâmetro efetivo da matéria (geralmente moléculas de ar, como oxigênio e nitrogênio na atmosfera) é muitas vezes menor que o comprimento de onda da REM incidente.

Todo espalhamento ocorre com absorção e re-emissão de radiação pelos átomos ou moléculas.

Espalhamento molecular ou Rayleigh

A quantidade aproximada do espalhamento molecular (τ_m) na atmosfera nos comprimentos de onda ópticos (0,4-0,7μm) pode ser computada usando o algoritmo de espalhamento pela seção-transversal de Rayleigh (Jensen, 2009):

$$\tau_m = \frac{8\pi^3(n^2-1)^2}{3N^2\lambda^4}$$

Onde n = índice de refração, N = número de moléculas de ar por unidade de volume, λ = comprimento de onda.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

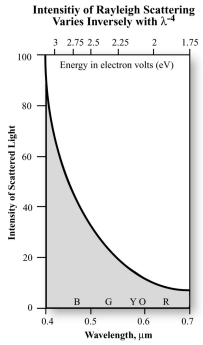
Espalhamento molecular ou Rayleigh

A quantidade de espalhamento é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Por exemplo, a luz ultravioleta de 0,3 μm é espalhada aproximadamente 16 vezes mais que a vermelha: $(0,6/0,3)^4 = 16$.

A luz azul de 0,4 μm é espalhada quantas vezes mais que a vermelha?

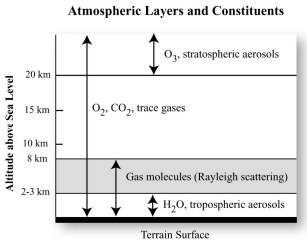
3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

A quantidade de espalhamento molecular esperada no topo do espectro visível é mostrada na figura ao lado.



3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

A maioria do espalhamento Rayleigh por moléculas de gás ocorre na atmosfera, de 2 a 8 km acima do solo.



3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

Espalhamento molecular ou Rayleigh

- ✓Produzido pelas moléculas dos gases da atmosfera (menores que o comprimento de onda da radiação);
- ✓Inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda da radiação, afetando pequenos comprimentos de onda pertencentes a região do visível;
- ✓Afeta menores comprimentos de onda na região do visível;
- ✓Provoca a coloração azul do céu durante o dia e vermelha no entardecer. No primeiro caso é devido ao maior espalhamento da luz azul. No segundo, a REM deve percorrer uma porção maior de atmosfera e neste caminho a luz azul é toda espalhada e o que vemos são os comprimentos que dificilmente são espalhados.

Espalhamento mie

Ocorre nos 4,5 km inferiores da atmosfera, onde podem estar muitas partículas essencialmente esféricas, com diâmetros aproximadamente iguais ao tamanho do comprimento de onda da REM. O tamanho das partículas pode variar de 0,1 a 10 vezes o tamanho de λ. Para a luz visível, os principais agentes de espalhamento são a poeira e outras partículas variando de poucos décimos de micrômetro a vários micrômetros em diâmetro.

A magnitude deste espalhamento é maior que o de Rayleigh, e os comprimentos de onda espalhados são maiores.

Espalhamento mie

Ocorre nos 4,5 km inferiores da atmosfera, onde podem estar muitas partículas essencialmente esféricas, com diâmetros aproximadamente iguais ao tamanho do comprimento de onda da REM. O tamanho das partículas pode variar de 0,1 a 10 vezes o tamanho de λ. Para a luz visível, os principais agentes de espalhamento são a poeira e outras partículas variando de poucos décimos de micrômetro a vários micrômetros em diâmetro.

A magnitude deste espalhamento é maior que o de Rayleigh, e os comprimentos de onda espalhados são maiores.

Ocorre quando o tamanho das partículas espalhadoras é da ordem do comprimento de onda da radiação. Quando d = λ, o espalhamento será proporcional a $1/\lambda^2$. Quando d = (3/2)*λ, o espalhamento será proporcional a 1/λ. Afeta comprimentos de onda maiores na região do visível (Moreira, 2001).

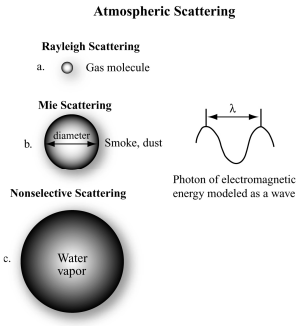
Espalhamento não seletivo

Ocorre nas porções mais baixas da atmosfera, onde há partículas > 10 vezes λ. Este tipo de espalhamento é não-seletivo, isto é, a radiação de diferentes comprimentos de onda será espalhada com igual intensidade. Afeta todos os comprimentos de onda igualmente, resultando na aparência branca das nuvens e a formação de neblina. Esta também é a razão porque ao usarmos luz alta durante um nevoeiro apenas agravamos o problema. A luz é muito espalhada pelas gotículas de água e cristais de gelo no nevoeiro (Moreira, 2001; Jensen, 2009).

Espalhamento Raman

Há ainda um quarto tipo de **espalhamento** conhecido por **Raman**, que independe do tamanho das partículas. Esse espalhamento ocorre quando o fóton de energia tem colisão elástica com a molécula encontrada na atmosfera. Isto provoca perda ou ganho na energia, ocasionando um aumento ou decréscimo no comprimento de onda existente.

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica



3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

Calcule a intensidade do espalhamento ocorrido nas bandas do Landsat 7 para os casos: Rayleigh, Mie com d=λ e d=3/2*λ, atmosfera com bruma e com muita bruma. Calcule a porcentagem de contribuição de cada banda para o espalhamento total em cada situação.

		Rayleigh		Mie (d=λ)		Mie (d=3/2λ)		Bruma		Muita bruma	
B	λ_m	λ^{-4}	%	λ^{-2}	%	λ^{-1}	%	$\lambda^{-0.7}$	%	$\lambda^{-0.5}$	%
1	0,485										
2	0,560										
3	0,660										
4	0,830										
5	1,650										
7	2,215										
Total											

3 Interação... | 3.4 Interações macro... | 3.4.2 Atenuação atmosférica

c) Refletido

A maior parte do fluxo incidente é refletido pelo topo das nuvens e outros materiais na atmosfera. Uma quantidade substancial dessa energia é rerradiada de volta ao espaço.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

Interações microscópicas

O que ocorre quando um fóton com qualquer energia entra em contato com a matéria?

A energia contida no fóton pode ser **absorvida**, determinando o aquecimento da substância; a energia absorvida pela substância pode ser posteriormente **emitida** em função de sua temperatura e/ou estrutura, em comprimentos de onda semelhantes ou não ao da radiação incidente; a energia do fóton pode ser **espalhada** para fora da substância sem ser absorvida; e, finalmente, a energia pode ser **refletida** sem alteração de volta para o meio.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

As interações podem ser em nível atômico ou molecular. Estas são mais importantes para o SR, porque a maior parte das modificações que ocorrem quando a REM incide sobre as substâncias da superfície derivam de trocas de energia entre moléculas.

Os efeitos da interação da REM manifestam-se através de:

a) mudanças nas órbitas dos elétrons em átomos e moléculas, produzindo radiação de menores comprimentos de onda (UV ao IVM);
b) mudanças de energia de vibração dos átomos no interior da molécula, produzindo energia no IVT; e
c) mudanças nos movimentos rotacionais, produzindo energia no IV distante (>20 μm) ou micro-ondas.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

Elétrons são pequenas partículas carregadas negativamente que se movem ao redor do núcleo carregado positivamente de um átomo. Os percursos orbitais dos elétrons ao redor do núcleo podem ser vistos como classes ou níveis de energia. Se uma quantidade suficiente de energia é recebida, o elétron irá saltar para um novo nível e diz-se que o átomo está excitado. Na órbita mais alta ele possui energia potencial.

Após cerca de 10^{-8} segundos, o elétron retorna ao nível de energia (ou órbita) de mais baixa energia livre do átomo e libera radiação. Se o elétron salta de seu estado de excitação mais alto para o estado de repouso (ou basal) num único salto, ele emitirá um único fóton de energia. Também é possível ao elétron saltar da órbita excitada par a basal em uma série de saltos. Se ele dá dois saltos para atingir o nível de base, então cada um destes saltos emitirá um fóton, com a energia decrescendo em cada salto. A energia dos saltos deve produzir uma soma total igual à energia de um único salto.

O comprimento de onda da radiação liberada é função da quantidade de trabalho realizado pelo átomo, isto é, o **quantum** de energia que ele absorveu para fazer com que o elétron fosse excitado e se movesse para uma órbita mais alta.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

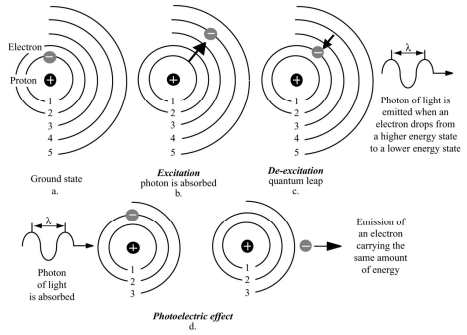
A matéria pode ser aquecida a temperaturas tão altas que os elétrons, que normalmente se movem em órbitas fixas e não radiantes, tornam-se livres. Este é o chamado efeito fotoelétrico. Quando isso acontece, um átomo permanece com uma carga positiva igual à do elétron negativamente carregado que escapou. O elétron torna-se um elétron livre e o átomo é chamado de íon. Nas partes do visível e infravermelho do espectro, a radiação é produzida por mudanças nos níveis de energia dos elétrons em camadas mais externas. Os comprimentos de onda da REM produzida são função dos níveis orbitais particulares dos elétrons.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

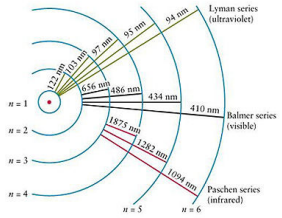
Se átomos absorvem suficiente energia para serem ionizados e se um elétron livre cai para preencher o nível de energia disponível, então a radiação liberada não é quantizada e um espectro contínuo é produzido ao invés de uma banda ou série de bandas. Cada encontro de um desses elétrons livres com um núcleo carregado positivamente causa mudanças rápidas nos campos elétrico e magnético, de tal forma que é produzida REM em todos os comprimentos de onda. A superfície quente do Sol em sua grande parte é um plasma no qual é produzida REM de todos os comprimentos de onda, ou seja, em espectro contínuo.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

Creation of Light from Atomic Particles and the Photoelectric Effect



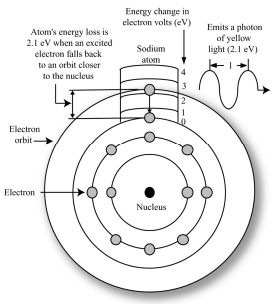
3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas



Transições em átomos de hidrogênio: dependendo da órbita (n) que ocupa o elétron, a REM que deixa o alvo apresenta um comprimento de onda diferente.

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

Creation of Light from Atomic Particles in a Sodium Vapor Lamp



Criação de luz a partir de partículas atômicas em uma lâmpada de vapor de sódio. Após ser energizado por milhares de volts de eletricidade, o elétron mais externo em cada átomo energizado de vapor de sódio salta para um anel mais energético e depois retorna para seu anel de origem. Os dois anéis mais externos estão separados por 2,1 eV de energia. Isso produz um fóton de luz amarela, que possui 2,1 eV de energia.

Jensen 2007

3 Interação... | 3.5 Interações microscópicas

Os processos vibracionais se caracterizam por pequenas variações na posição dos átomos em relação à sua posição de equilíbrio. Numa molécula composta de N átomos, cada átomo vibra numa frequência específica que pode ser alterada quando há interação com a molécula. A energia do IVT é decorrente de processos vibracionais moleculares causados pela temperatura dos corpos.

A energia rotacional envolve a rotação de moléculas, o que ocorre somente em moléculas em estado gasoso. As rotações ocorrem entorno de 3 eixos da molécula. Este tipo de movimento é relevante para o estudo de gases atmosféricos.